Problema 1 (Engel) Sean a, b, c, d enteros. Demuestra que si $a - c \mid ab + cd$ entonces $a - c \mid ad + bc$.

Problema 2 Demuestra que $6 \mid n^3 - n$ para todo $n \in \mathbb{Z}$.

Problema 3 (Engel) Sea $n \in \mathbb{N}$. Demuestra que si $2^n - 1$ es primo entonces n es primo.

Problema 4 Sea n un entero positivo. Demuestra que $2^k \mid (n+1)\cdots(2n-1)(2n)$ para todo $k \leq n$.

Problema 5 (OMA 2020, P2) Encontrar todas las soluciones de la ecuación

$$nm = p(n+m)$$

donde n y m son números enteros y p es un número primo mayor o igual que 2.

Problema 6 Demuestra que $2222^{5555} + 5555^{2222}$ es múltiplo de 7.

Problema 7 Halla el mayor entero n tal que $n + 10 \mid n^3 + 100$.

Problema 8 (Engel) Demuestra que si a y b son números impares, entonces $a^2 + b^2$ no es un cuadrado perfecto.

Problema 9 (William Lowell Putnam Mathematical Competition 1940 A1, OME 2006 P1) Sea $P(x)$ un polinomio con coeficientes enteros. Demostrar que si existe un entero positivo k tal que ninguno de los enteros $P(1), P(2), \ldots, P(k)$ es divisible por k, entonces P no tiene raíces enteras.

Problema 10 (basado en OME 2003, P1) Probar que para cualquier primo p distinto de 2 y 5 existen infinitos múltiplos de p cuyas cifras son todas unos.

Problema 11 (MMC 2018) Un entero $a \geq 1$ se dice que es *requenense* si ninguno de los números de la forma $a^{n+2} + 3a^n + 1$ es primo. Prueba que el conjunto $\{1, 2, \ldots, 2018\}$ tiene al menos 500 enteros requenenses.

Problema 12 (IMO 2006, P4) Encuentra todos los enteros x, y tales que $1 + 2^x + 2^{2x+1} = y^2$.

Problemas extra

Problema 13 (OME 2008, P1) Hallar dos enteros positivos a y b conociendo su suma y su mínimo común múltiplo. Aplicarlo al caso en que la suma sea 3972 y el mínimo común múltiplo sea 985928.

Problema 14 (OME 2019, P4) Encontrar todas las soluciones de números enteros x e y a la ecuación

$$3^4 2^3 (x^2 + y^2) = x^3 y^3.$$

Problema 15 Encuentra todas las soluciones enteras n y m a la ecuación

$$n! + 1 = (m! - 1)^2.$$

Problema 16 Demuestra que no existe un polinomio P de coeficientes enteros tal que $P(n)$ sea un número primo para todo $n \in \mathbb{N}$.

Recursos útiles para practicar y aprender:

- Secciones de "Material" y "Enlaces" en nuestra web: https://preparaomegrx.es/

Email de contacto: joseperez2000@hotmail.es

Página web: https://preparaomegrx.es/

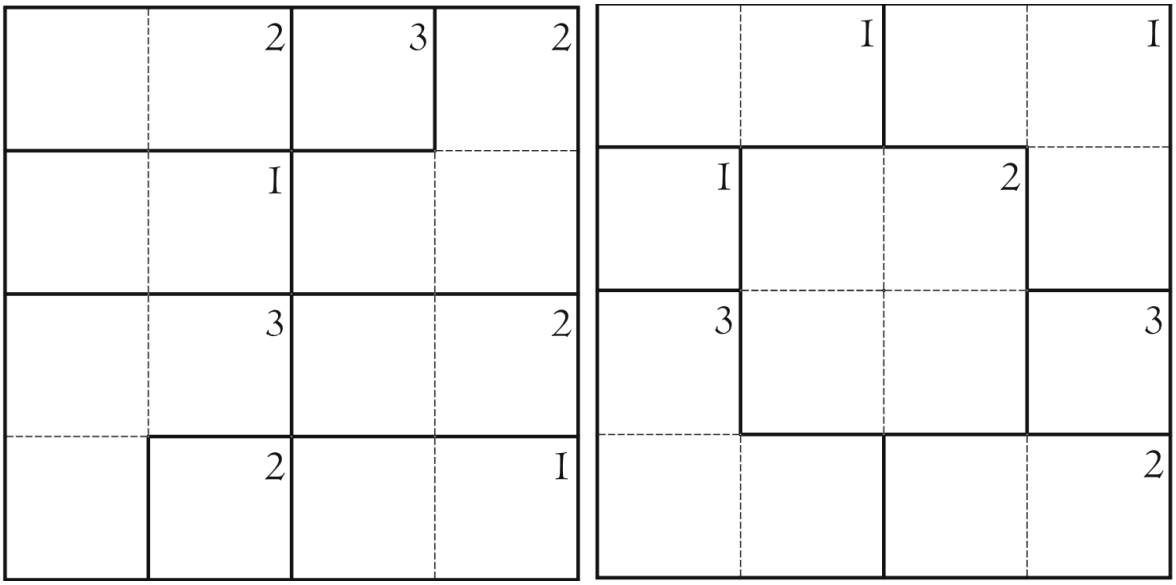


Figura 1: Puzzle a la izquierda es suma módulo 4, el de la derecha es producto módulo 5 (sin el 0)

Pistas

💡 *Pista para el Problema 1:* *Propiedades de divisibilidad.*

💡 *Pista para el Problema 2:* *Prueba que es múltiplo de 2 y múltiplo de 3.*

💡 *Pista para el Problema 3:* *Si no es primo existe una factorización.*

💡 *Pista para el Problema 4:* *Si escoges un $k \leq n$, ¿dónde cae $2k$? Además hay muchos números pares.*

💡 *Pista para el Problema 5:* *Hay distintas soluciones. Puedes probar a reescribir la ecuación o probar que si p es primo, entonces $p \mid x$ o $p \mid y$.*

💡 *Pista para el Problema 6:* *Reduce módulo 7, y usa el teorema pequeño de Fermat.*

💡 *Pista para el Problema 7:* *Módulo $n + 10$, ¿con qué es congruente n?*

💡 *Pista para el Problema 8:* *Prueba elevar números módulo 4.*

💡 *Pista para el Problema 9:* *Mira módulo k.*

💡 *Pista para el Problema 10:* $10^n - 1$ *tiene todas las cifras 9.*

💡 *Pista para el Problema 11:* *Escoge a tal que $a^{n+2} + 3a^n + 1$ no varíe mucho.*

💡 *Pista para el Problema 12:* *Resta 1 a ambos lados.*